ЛЕКЦИЯ 07

Паросочетания

Характеристики графов. Теорема Татта.
Чередующиеся пути, дефицит и барьеры



ПАРОСОЧЕТАНИЯ

Искусство выбора пар

$$\alpha' + \beta' = n$$

Теорема Татта. Чередующиеся пути.
Дефицит и барьеры.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Почему выбранное паросочетание уже нельзя увеличить?

SH Notes / по материалам Д. Ю. Клёпова

14 октября 2026 / Конспект лекции · 1 ч 28 мин

Содержание

1 Независимость и покрытия **3**
1.1 Задачи и студенты: зачем нужны пары . . . 3
1.2 Обозначения и экстремальность . . . 3
1.3 Независимое множество и число независимости . . . 4
1.4 Вершинное покрытие . . . 4

2 Доминирование и клики **6**
2.1 Доминирующее множество . . . 6
2.2 Клика, дополнение графа и раскраска . . . 7

3 Паросочетания и рёберные покрытия **8**
3.1 Паросочетание и насыщенные вершины . . . 8
3.2 Рёберное покрытие . . . 8
3.3 Рёберное равенство: снова число вершин . . . 9

4 Совершенное паросочетание и нечётные компоненты **11**
4.1 Чётность необходима, но недостаточна . . . 11
4.2 Почему важно число нечётных компонент . . . 12

5 Теорема Татта **13**
5.1 Как добавление ребра меняет условие . . . 14
5.2 Экстремальный контрпример . . . 15
5.3 Неполная компонента даёт четыре особые вершины . . . 16
5.4 Симметрическая разность двух паросочетаний . . . 17
5.5 Первый случай: добавленные рёбра на разных циклах . . . 18
5.6 Второй случай: добавленные рёбра на одном цикле . . . 19

6 Увеличивающие пути и критерий Бержа **20**
6.1 Чередование относительно одного паросочетания . . . 21
6.2 Критерий максимальности . . . 22
6.3 Что из этого получается для алгоритмов . . . 22

7 Дефицит и формула Бержа **23**
7.1 От отрицательного сертификата к численной оценке . . . 23
7.2 Формула Бержа и барьеры . . . 24
7.3 Нулевой дефицит: проверка через теорему Татта . . . 25
7.4 Чётность всех кандидатов на максимум . . . 25

8 Карта результатов и самопроверка **26**
8.1 Вопросы с ответами · редакционное дополнение . . . 27

01 / Выбираем вершины

Независимость и покрытия

Вершины и рёбра можно выбирать с разными целями: избегать конфликтов, покрывать все связи или разбить объекты на непересекающиеся пары. Сначала введём числовые характеристики этих задач, а затем перейдём к паросочетаниям и критериям их оптимальности.

Задачи и студенты: зачем нужны пары

Представим практическое занятие двудольным графом. В одной доле находятся студенты, в другой – задачи. Ребро соединяет студента с задачей, если студент её решил и может рассказать решение. Нужно выбрать назначения так, чтобы одну задачу не рассказывали двое, а одному студенту не доставались две задачи.

Искомый набор рёбер не должен иметь общих концов: это *паросочетание*. Его размер – число назначений. Желательно сделать этот размер как можно больше; в идеальном случае все студенты и все задачи получают пару. Так бывает только при подходящих размерах долей и достаточном числе допустимых назначений.

Максимальное паросочетание можно искать за полиномиальное время и в двудольном, и в произвольном графе. Однако в двудольном графе поиск устроен заметно проще. Здесь нас интересуют прежде всего математические причины, по которым паросочетание можно увеличить или уже нельзя улучшить.

Обозначения и экстремальность

Всюду $G = (V, E)$ – конечный простой неориентированный граф, $n = |V|$, $m = |E|$. Ребро uv – неупорядоченная пара *различных* вершин; петель и кратных рёбер нет. Обозначим через $N_G(v)$ множество соседей v, через $\deg_G(v) = |N_G(v)|$ – её степень. Для непустого графа

$$\Delta(G) = \max_{v \in V} \deg_G(v), \qquad \delta(G) = \min_{v \in V} \deg_G(v).$$

Из предыдущей лекции также знакомы хроматическое число $\chi(G)$ и хроматическая функция $\chi_G(t)$. Эти обозначения не следует смешивать: одно число и функция подсчёта раскрасок решают разные задачи.

Запись $G[S]$ означает подграф на $S \subseteq V$ со всеми рёбрами G между выбранными вершинами. K_k – полный граф на k вершинах, P_k при $k \geq 1$ – простой путь на k вершинах. Простой путь не повторяет вершин; его длина равна числу рёбер, то есть у P_k она равна $k - 1$.

Определение 1.1 / Два смысла слова «максимальное»

Множество с некоторым свойством **максимально по включению**, если его нельзя строго расширить с сохранением этого свойства. Оно **максимально по мощности**, если среди всех множеств с этим свойством имеет наибольший размер.

Максимум по мощности всегда максимален по включению, но обратное неверно. Далее «максимальное независимое множество» и «максимальное паросочетание» без уточнений означают *максимум по мощности*. Для независимости и паросочетаний свойство сохраняется при перехо-

де к подмножеству, поэтому максимальность по включению можно проверять невозможностью добавить один элемент.

Независимое множество и число независимости

Определение 1.2 / Независимое множество; антиклика

Множество $I \subseteq V$ называется **независимым**, если

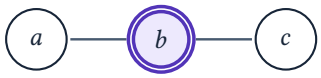
$$\forall u, v \in I \quad u \neq v \implies uv \notin E.$$

Другое название – **антиклика**. **Число независимости**

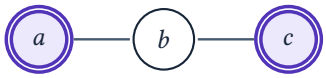
$$\alpha(G) = \max\{|I| : I \subseteq V,\ I \text{ независимо}\}$$

равно размеру максимального независимого множества.

Пустое множество независимо, как и любое одноэлементное. Поэтому найти маленькое независимое множество легко; содержательная задача – найти большое. Максимум существует, поскольку подмножеств конечного множества V конечное число. Простой перебор всех 2^n подмножеств задаёт способ найти его, но не даёт эффективного алгоритма для больших графов.



$\{b\}$: максимально по включению



$\{a, c\}$: максимально по мощности

Рис. 1: Два выделения одного пути с доски. Первое множество нельзя расширить, но оно меньше второго. В обоих рисунках ровно три вершины и два ребра.

На пути $a-b-c$ множество $\{b\}$ максимально по включению: оба оставшихся кандидата смежны с b. Однако $\{a, c\}$ независимо и содержит две вершины. Все три вершины выбрать нельзя, поскольку в пути есть рёбра. Следовательно, $\alpha(P_3) = 2$, а максимум по включению может иметь размер 1.

Вершинное покрытие

Определение 1.3 / Вершинное покрытие и $\beta(G)$

Множество $C \subseteq V$ называется **вершинным покрытием**, если у каждого ребра выбран хотя бы один конец:

$$\forall uv \in E \quad u \in C \text{ или } v \in C.$$

Число вершинного покрытия

$$\beta(G) = \min\{|C| : C \subseteq V,\ C - \text{вершинное покрытие}\}.$$

«Или» здесь не исключающее: оба конца ребра могут принадлежать C. Всё множество V всегда является покрытием, но интересен *минимум*. На пути $a-b-c$ достаточно $C = \{b\}$, поэтому $\beta(P_3) = 1$. Если рёбер вообще нет, пустое множество уже покрывает все рёбра и $\beta(G) = 0$.

Лемма 1.1 / Дополнение независимого множества

Для любого $I \subseteq V$ справедливо

$$I \text{ независимо} \iff V \setminus I \text{ – вершинное покрытие.}$$

Доказательство

Независимость I означает, что ни у одного ребра оба конца не лежат в I. Равносильно: у каждого ребра хотя бы один конец лежит вне I, то есть в $V \setminus I$. Это в точности определение вершинного покрытия. Все переходы обратимы, поэтому доказаны оба направления.

□

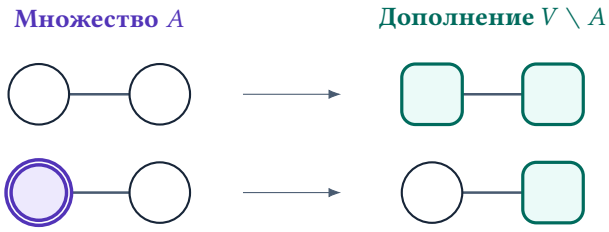


Рис. 2: Схема дополнения с доски: у ребра в независимом множестве выбраны ноль или один конец; в дополнении выбраны соответственно два или один. Перестановка концов ничего не меняет.

Теорема 1.2 / Первая связь характеристик

Для любого конечного простого графа

$$\boxed{\alpha(G) + \beta(G) = n.}$$

Доказательство

Пусть I – максимальное независимое множество. Его дополнение – покрытие размера $n - \alpha(G)$, поэтому

$$\beta(G) \le n - \alpha(G).$$

Если C – минимальное вершинное покрытие, то $V \setminus C$ независимо, и

$$\alpha(G) \ge n - \beta(G).$$

Последнее неравенство равносильно $n \le \alpha(G) + \beta(G)$, а первое даёт $\alpha(G) + \beta(G) \le n$. Значит, $\alpha(G) + \beta(G) = n$.

□

Таким образом, дополнение задаёт соответствие не только между допустимыми множествами, но и между оптимальными решениями: *большее независимое множество означает меньшее покрытие*. Минимальному покрытию соответствует максимальное независимое множество, и наоборот.

02 / Ещё две характеристики

Доминирование и клики

Доминирующее множество обеспечивает каждую вершину выбранным представителем или соседом. Клика описывает противоположную независимости ситуацию: выбранные вершины попарно связаны.

Доминирующее множество

Определение 2.1 / Доминирование и число $\gamma(G)$

Множество $D \subseteq V$ называется **доминирующим**, если каждая вершина либо выбрана, либо имеет выбранного соседа:

$$\forall v \in V \quad v \in D \quad \text{или} \quad \exists u \in D : \ uv \in E.$$

Число доминирования

$$\gamma(G) = \min\{|D| \ : \ D \subseteq V, \ D \text{ доминирует в } G\}.$$

Выбор всех вершин всегда допустим. Изолированная вершина обязательно должна входить в D, поскольку соседей у неё нет. В отличие от вершинного покрытия, доминирование требует контролировать *вершины*, а не рёбра: выбранная вершина считается обеспеченной сама по себе, даже без выбранного соседа.

Утверждение 2.1 / Независимость порождает доминирование

Каждое максимальное по включению независимое множество является доминирующим. В частности,

$$\gamma(G) \leq \alpha(G).$$

Доказательство

Пусть независимое множество I не доминирует. Тогда найдётся $v \notin I$, не имеющая соседей в I. Множество $I \cup \{v\}$ тоже независимо: новых внутренних рёбер не появилось. Это противоречит максимальности I по включению.

Применим утверждение к независимому множеству размера $\alpha(G)$. Оно доминирующее, но не обязательно минимальное, поэтому его размер не меньше $\gamma(G)$.

□

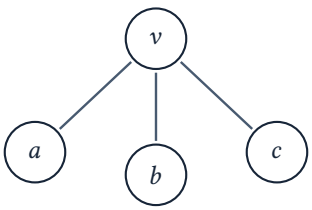


Рис. 3: Звезда из рассуждения о доминировании. Если ни v, ни один её сосед не выбран в независимое множество, вершину v можно добавить. Показана локальная окрестность, а не весь произвольный граф.

Пример и редакционное уточнение

На уже рассмотренном P_3 центральная вершина доминирует одна, тогда как максимальное независимое множество состоит из двух концов. Поэтому $\gamma(P_3) = 1 < 2 = \alpha(P_3)$: полученная оценка может быть строгой. Для доминирования достаточно максимальности по включению; требование максимальной мощности избыточно.

Клика, дополнение графа и раскраска

Определение 2.2 / Клика и кликовое число

Клика – множество $Q \subseteq V$, любые две различные вершины которого смежны. Иначе говоря, порождённый подграф $G[Q]$ полный. **Кликовое число**

$$\omega(G) = \max\{|Q| : Q \subseteq V,\ G[Q] \text{ полный}\}.$$

Одно ребро даёт клику размера 2, одна вершина – размера 1. Как и для независимости, интересен максимум. **Дополнение графа** $\overline{G}$ имеет то же множество вершин; различные u, v соединены в $\overline{G}$ тогда и только тогда, когда они не соединены в G.

Поэтому одно и то же множество является независимым в G ровно тогда, когда является кликой в $\overline{G}$. Отсюда

$$\alpha(G) = \omega(\overline{G}), \qquad \omega(G) = \alpha(\overline{G}).$$

Это дополнение *графа*, меняющее рёбра, а в равенстве $\alpha + \beta = n$ использовалось дополнение *множества вершин*, меняющее выбранные вершины внутри одного графа.

В правильной раскраске все вершины клики имеют разные цвета. Значит,

$$\omega(G) \le \chi(G).$$

В частности, клика из десяти вершин не допускает раскраски в девять цветов. Более тонкая связь этих характеристик в лекции только анонсируется.

Сложность: точная терминология

В лекции подчёркивается трудность поиска большой клики. Оптимизационная задача нахождения максимальной клики NP-трудна, а задача решения «существует ли клика размера хотя бы k?» NP-полна. Для независимого множества получаются соответствующие задачи в дополнении графа. Это редакционное уточнение различия между поиском оптимума и вопросом о его размере; доказательство NP-полноты в этой лекции не рассматривается.

Характеристика	Что выбираем	Цель
$\alpha(G)$	Несмежные вершины	Максимум
$\beta(G)$	Вершины, покрывающие все рёбра	Минимум
$\gamma(G)$	Вершины, доминирующие над всеми вершинами	Минимум
$\omega(G)$	Попарно смежные вершины	Максимум

03 / Выбираем рёбра

Паросочетания и рёберные покрытия

Перейдём от выбора вершин к выбору рёбер. В обозначениях лекции рёберные характеристики отмечены штрихом, однако не всякое утверждение для вершин переносится на рёбра буквально.

Паросочетание и насыщенные вершины

Определение 3.1 / Паросочетание и $\alpha'(G)$

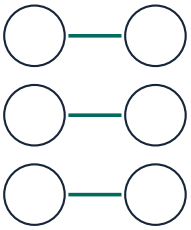
Паросочетание – множество $M \subseteq E$, в котором любые два различных ребра не имеют общих концов. Это независимое множество рёбер. Число

$$\alpha'(G) = \max\{|M| \,:\, M \subseteq E,\ M - \text{паросочетание}\}$$

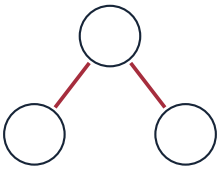
равно размеру максимального паросочетания.

Вершина **насыщена** паросочетанием M (или покрыта им), если она является концом ребра из M. Остальные вершины называются **свободными**. Паросочетание из k рёбер насыщает ровно $2k$ различных вершин, поэтому $|M| \le \lfloor n/2 \rfloor$.

Два ребра с общим концом называются *смежными*. Термин *инцидентность* относится к вершине и ребру: вершина инцидентна ребру, если является его концом. В речи лекции это различие специально уточняется.



Паросочетание



Общий конец запрещён



Изолированную вершину ребром не покрыть

Рис. 4: Три простейшие схемы из введения: независимые рёбра, два смежных ребра и препятствие к существованию рёберного покрытия.

Рёберное покрытие

Определение 3.2 / Рёберное покрытие и $\beta'(G)$

Множество $F \subseteq E$ называется **рёберным покрытием**, если

$$\forall v \in V \quad \exists e \in F \,:\, v \text{ инцидентна } e.$$

Если покрытия существуют, то

$$\beta'(G) = \min\{|F| \,:\, F \subseteq E,\ F - \text{рёберное покрытие}\}.$$

Рёберное покрытие существует тогда и только тогда, когда изолированных вершин нет. Необходимость очевидна: у изолированной вершины нечего выбирать. Для достаточности можно взять все рёбра графа. В пустом графе на нуле вершин пустое множество рёбер является покрытием; на ненулевом числе изолированных вершин покрытия нет.

Внимание: Не перепутать два покрытия

Вершинное покрытие выбирает *вершины*, чтобы покрыть все *рёбра*. Рёберное покрытие выбирает *рёбра*, чтобы покрыть все *вершины*. В паросочетании каждая вершина покрыта не более одного раза; в рёберном покрытии – хотя бы один раз.

В рёберном аналоге раскраски обозначение $\chi'(G)$ означает минимальное число цветов для правильной раскраски рёбер: смежные рёбра должны иметь разные цвета. Для непустого простого графа теорема Визинга даёт $\Delta(G) \le \chi'(G) \le \Delta(G) + 1$. В записи это вводное напоминание; доказательство и алгоритмы рёберной раскраски здесь не излагаются.

Рёберное равенство: снова число вершин

Теорема 3.1 / Вторая связь характеристик

Если в конечном простом графе нет изолированных вершин, то

$$\boxed{\alpha'(G) + \beta'(G) = n.}$$

Справа стоит число *вершин*, хотя обе характеристики определены через рёбра.

Первое неравенство: достраиваем паросочетание

Выберем максимальное паросочетание M и обозначим число свободных вершин через r. Тогда

$$n = 2\alpha'(G) + r.$$

Две свободные вершины не могут быть смежны: иначе соединяющее их ребро можно добавить к M и увеличить его размер.

Изолированных вершин нет, поэтому у каждой свободной вершины есть сосед. Все её соседи насыщены M. Для каждой свободной вершины выберем одно инцидентное ребро и добавим к M. Эти r рёбер различны: каждое соединяет свободную вершину с насыщенной и не может быть выбрано для двух свободных вершин сразу.

Полученное множество F покрывает все вершины: ранее насыщенные покрыты рёбрами M, остальные – добавленными. Следовательно,

$$\beta'(G) \le |F| = \alpha'(G) + r = \alpha'(G) + n - 2\alpha'(G) = n - \alpha'(G).$$

Итак, $\alpha'(G) + \beta'(G) \le n$.

□

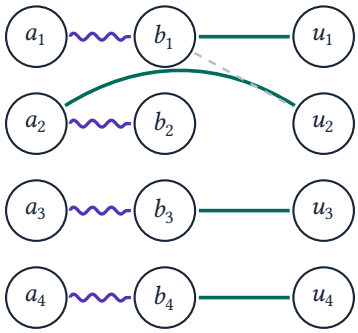


Рис. 5: Схема первого неравенства с доски: четыре волнистых ребра паросочетания и по одному добавленному ребру на каждую свободную вершину. Дополнительное пунктирное ребро к u_2 не берём. Остальные рёбра произвольного графа здесь не показаны.

Для обратного направления рассмотрим минимальное покрытие. В записи лектор сначала исправляет рисунок, удаляя лишнее ребро, а затем использует невозможность удалить ещё одно. Следующая лемма явно выделяет это свойство и делает подсчёт однозначным.

Лемма 3.2 / Устройство минимального рёберного покрытия

Если F – минимальное по мощности рёберное покрытие, то каждая компонента графа (V, F) является звездой $K_{1,s}$ при $s \geq 1$. Звезда состоит из центра и s листьев; её рёбра соединяют центр с каждым листом. Отдельное ребро K_2 тоже считаем звездой.

Доказательство

У любого ребра $uv \in F$ хотя бы один конец имеет степень 1 *в графе* (V, F). Иначе у обоих концов были бы другие рёбра из F, и удаление uv не оставило бы непокрытых вершин. Получилось бы меньшее покрытие – противоречие.

Рассмотрим компоненту. Если все её вершины имеют степень 1, это отдельное ребро. Иначе возьмём вершину c степени хотя бы 2. По доказанному все её соседи имеют степень 1. Поэтому других вершин в этой компоненте нет: из c можно попасть только в эти листья. Получилась звезда с центром c.

□

Второе неравенство: выбираем пары внутри покрытия

Пусть F – минимальное рёберное покрытие. Возьмём максимальное паросочетание M_F *в подграфе* (V, F), положим $k = |M_F|$, а число не покрытых им вершин обозначим ℓ. Тогда

$$k \leq \alpha'(G), \qquad n = 2k + \ell.$$

По лемме компоненты (V, F) – звёзды. В каждой звезде максимальное паросочетание содержит ровно одно ребро. Остальные вершины – листья, не покрытые M_F; каждому из них соответствует ровно одно оставшееся ребро покрытия. Поэтому

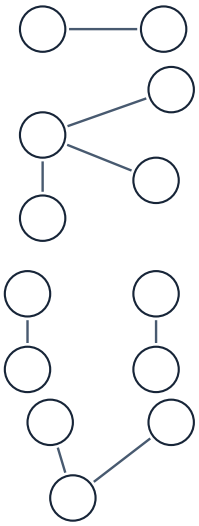
$$|F| = k + \ell = \beta'(G).$$

В результате

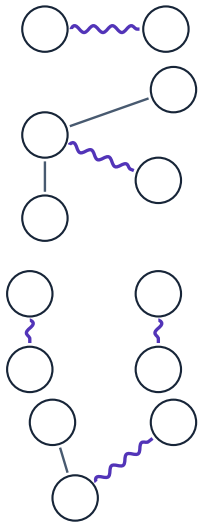
$$n = 2k + \ell = \beta'(G) + k \leq \beta'(G) + \alpha'(G).$$

Вместе с первым неравенством это даёт требуемое равенство.

□



Минимальное покрытие F



Паросочетание внутри (V, F)

Рис. 6: Исправленная схема минимального покрытия с доски: пять компонент, 13 вершин и восемь рёбер. В каждой звезде выделено одно ребро; получилось $k = 5$, а свободных вершин $\ell = 3$. Все восемь рёбер покрытия сохранены в обоих рисунках.

Что именно минимально

Звёздная структура утверждается для подграфа *выбранных рёбер* (V, F), а не для всего G. В исходном графе между теми же вершинами могут существовать другие рёбра. Для структуры достаточно минимальности покрытия по включению, но его размер равен $\beta'(G)$ только при минимальности по мощности.

04 / Покрыть всех

Совершенное паросочетание и нечётные компоненты

Чётность необходима, но недостаточна

Определение 4.1 / Совершенное паросочетание

Паросочетание M называется **совершенным**, если оно насыщает все вершины графа. В лекции также употребляется слово «полное».

Совершенное паросочетание содержит $n/2$ рёбер. Поэтому оно существует ровно тогда, когда $2\alpha'(G) = n$; в частности, n должно быть чётным. Обратное утверждение «чётное число вершин гарантирует совершенное паросочетание» неверно.



Первая версия: $n = 9$ После добавления вершины: $n = 10$

Рис. 7: Обе стадии «табуретки» с доски. Метки добавлены для чтения; выделено $T = \{a, b, c, d\}$. Справа после удаления T остаются шесть изолированных вершин $u_1, \dots, u_6$, хотя в T всего четыре вершины. Пересечения рёбер без кружка не являются вершинами.

В первой версии «табуретки» девять вершин, и совершенное паросочетание невозможно уже по чётности. После добавления u_6 вершин стало десять, но препятствие осталось. Удалим четыре выделенные вершины $T = \{a, b, c, d\}$. Шесть остальных не соединены друг с другом. Чтобы насытить все шесть, пришлось бы выбрать шесть рёбер к различным вершинам T, а их только четыре. Разные рёбра паросочетания не могут использовать одну вершину T дважды.

Численная проверка рисунка

В окончательной «табуретке» $M = \{au_1, bu_5, cu_3, du_2\}$ – паросочетание размера 4. Больше четырёх рёбер взять нельзя: у каждого ребра хотя бы один конец в T. Следовательно, $\alpha'(G) = 4$, свободны минимум $10 - 8 = 2$ вершины. Эта проверка – редакционное дополнение к примеру лекции.

Почему важно число нечётных компонент

Если после удаления T остаются не отдельные вершины, а компоненты с нечётным числом вершин, ситуация принципиально та же. Внутренние рёбра паросочетания покрывают в каждой компоненте чётное число вершин. Поэтому нечётную компоненту нельзя полностью покрыть только изнутри: для совершенного паросочетания хотя бы одно ребро должно идти из неё в T.

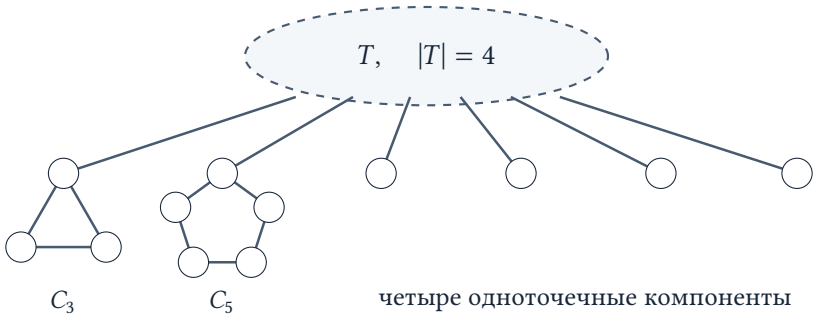


Рис. 8: Обобщение рисунка с доски: вместо отдельных вершин могут стоять нечётные компоненты, в частности треугольник и пятиугольник. Каждая из шести компонент требует выхода в T. Овал обозначает множество, а линии к нему – связи с T; внутренняя структура T не задана.

Определение 4.2 / Нечётные компоненты и множество Татта

Обозначим через $\operatorname{odd}(H)$ число компонент связности графа H, имеющих нечётное число вершин. Одноточечная компонента нечётна. Для графа без вершин полагаем $\operatorname{odd}(H) = 0$.

Запись $G - T$ означает порождённый подграф на $V \setminus T$: удаляются вершины T и все инцидентные им рёбра.

Множество $T \subseteq V$ называется **множеством Татта**, если

$$\operatorname{odd}(G - T) > |T|.$$

Утверждение 4.1 / Сертификат невозможности

Если в G есть множество Татта, то в нём нет совершенного паросочетания.

Доказательство

Предположим, что совершенное паросочетание M существует. Каждая нечётная компонента $G - T$ требует хотя бы одного ребра M, выходящего из неё. Между различными компонентами $G - T$ рёбер нет, поэтому все такие рёбра идут в T.

Рёбра, выбранные для разных компонент, используют различные вершины T: иначе у двух рёбер M был бы общий конец. Следовательно, $\operatorname{odd}(G - T) \leq |T|$, что противоречит определению множества Татта.

□

Для подтверждения существования совершенного паросочетания достаточно предъявить список его рёбер и проверить, что каждая вершина встретилась ровно один раз. Множество Татта даёт столь же наглядный *отрицательный* сертификат: предъявляем T, удаляем его, считаем нечётные компоненты и сравниваем два числа. Слова «мой алгоритм не нашёл паросочетание» такого сертификата сами по себе не заменяют.

05 / Критерий существования

Теорема Татта

Теорема 5.1 / Татт: совершенное паросочетание

Конечный простой граф $G = (V, E)$ имеет совершенное паросочетание тогда и только тогда, когда

$$\boxed{\forall T \subseteq V \qquad \operatorname{odd}(G - T) \leq |T|.}$$

Эквивалентно: совершенного паросочетания нет тогда и только тогда, когда существует множество Татта.

Необходимость уже доказана. Для достаточности используем экстремальный контрпример: предполагаем, что препятствия Татта нет, но совершенного паросочетания всё же нет, и доводим граф до максимального числа рёбер с такими свойствами.

Как добавление ребра меняет условие

Лемма 5.2 / Добавление одного ребра

Пусть u, v – различные вершины H, причём $uv \notin E(H)$. Тогда для графа $H + uv$ верно

$$\operatorname{odd}(H + uv) - \operatorname{odd}(H) \in \{0, -2\}.$$

Доказательство

Если концы нового ребра уже в одной компоненте, состав компонент не меняется. Иначе две компоненты объединяются, а число вершин новой компоненты равно сумме их размеров. Возможности таковы:

Первая	Вторая	Новая	Изменение odd
Чётная	Чётная	Чётная	0
Чётная	Нечётная	Нечётная	0
Нечётная	Нечётная	Чётная	−2

Это исчерпывает случаи.

□

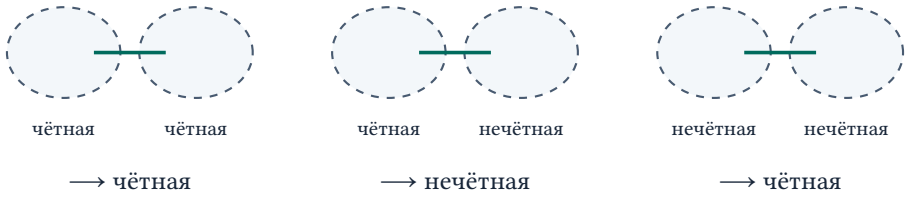


Рис. 9: Склейка двух компонент добавленным ребром. Число нечётных компонент меняется соответственно на 0, 0 и −2. Добавление ребра внутри одной компоненты тоже даёт изменение 0.

Следствие 5.3 / Условие Татта сохраняется при добавлении рёбер

Если $\operatorname{odd}(G - T) \le |T|$ для всех $T \subseteq V$, то то же верно для $G + uv$ при любом отсутствующем ребре uv.

Доказательство

Зафиксируем произвольное T. Если хотя бы один из концов u, v в T, новое ребро удаляется вместе с этим концом:

$$(G + uv) - T = G - T.$$

Если оба конца вне T, то $(G + uv) - T = (G - T) + uv$. По лемме число нечётных компонент не возрастает. В обоих случаях

$$\operatorname{odd}((G + uv) - T) \le \operatorname{odd}(G - T) \le |T|.$$

Поскольку T было произвольным, условие сохраняется для всех подмножеств.

□

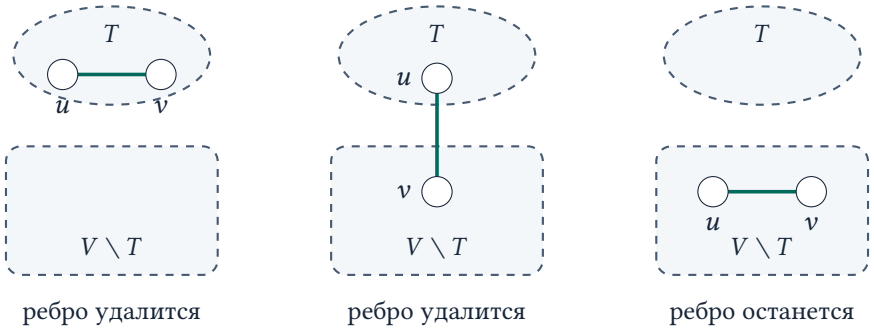


Рис. 10: Расположение нового ребра относительно удаляемого T – схема с доски. Два случая с концом в T показаны отдельно. Только в третьем случае добавление ребра меняет граф $G - T$. Контуры – множества вершин, а не рёбра.

Обратного утверждения нет: добавленное ребро может уменьшить число нечётных компонент на два и устранить ранее существовавшее множество Татта. Например, для двух изолированных вершин $T = \varnothing$ даёт $\operatorname{odd}(G) = 2 > 0$, а после соединения вершин в K_2 совершенное паросочетание уже есть.

Экстремальный контрпример

Начало доказательства достаточности

Предположим, что теорема неверна. Среди контрпримеров на фиксированном множестве из n вершин выберем G с наибольшим числом рёбер. Такой выбор существует, поскольку возможных рёбер конечное число. Итак,

$$\forall T \subseteq V \quad \operatorname{odd}(G - T) \le |T|, \qquad G \text{ не имеет совершенного паросочетания.}$$

Для каждого отсутствующего ребра uv граф $G + uv$ по-прежнему удовлетворяет условию Татта, но имеет больше рёбер. Поэтому он уже не контрпример и содержит совершенное паросочетание M_{uv}.

При этом обязательно $uv \in M_{uv}$. Иначе все рёбра M_{uv} принадлежали бы G, то есть совершенное паросочетание существовало бы и в исходном контрпримере.

Подставим в условие $T = \varnothing$. Получаем $\operatorname{odd}(G) = 0$: все компоненты G чётны, а значит, чётно и n. Случай $n = 0$ не является контрпримером: пустое паросочетание совершенно.

□

Выделим множество *универсальных* вершин

$$T_* = \{v \in V \,:\, \deg_G(v) = n - 1\}.$$

Каждая из них соединена со всеми остальными вершинами. Множество T_* не совпадает с V: иначе $G = K_n$, а полный граф на чётном числе вершин имеет совершенное паросочетание – достаточно произвольно разбить вершины на пары.

Ключевая часть доказательства – следующее утверждение *об экстремальном контрпримере*, а не обо всех графах подряд.

Лемма 5.4 / Компоненты после удаления универсальных вершин

В выбранном экстремальном контрпримере каждая компонента графа $G - T_*$ полна.

Сначала установим, почему леммы достаточно для завершения доказательства, затем докажем её с помощью двух паросочетаний.

Завершение при условии леммы

Пусть в $G - T_*$ имеется $q = \operatorname{odd}(G - T_*)$ нечётных компонент. По условию Татта $q \le |T_*|$.

1. В каждой чётной полной компоненте разбиваем все вершины на пары.
2. В каждой нечётной полной компоненте оставляем одну вершину v_i свободной, а остальные разбиваем на пары.
3. Выбираем q различных вершин $t_1, \dots, t_q \in T_*$ и добавляем рёбра $v_i t_i$. Они существуют благодаря универсальности t_i.
4. Осталось покрыть $|T_*| - q$ вершин внутри T_*. Их число чётно: n чётно, а сумма размеров компонент $G - T_*$ имеет ту же чётность, что и q, поэтому $|T_*| + q$ и $|T_*| - q$ чётны. Все оставшиеся вершины T_* попарно смежны, и их тоже можно разбить на пары.

Рёбра из разных шагов не имеют общих концов: каждый шаг работает только с ещё не насыщенными вершинами. В результате получено совершенное паросочетание в G – противоречие.

□

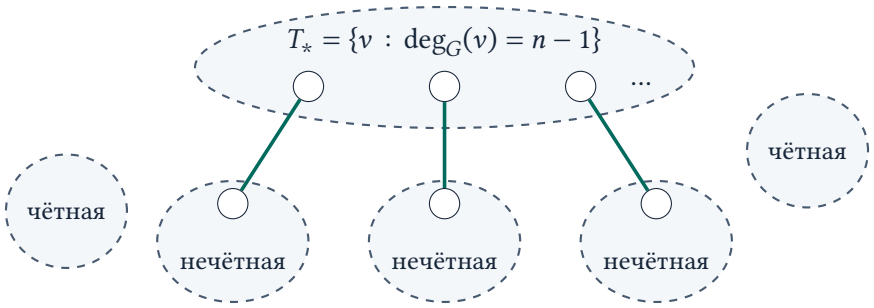


Рис. 11: Схема завершения доказательства Татта: как на доске, две чётные и три нечётные компоненты. Внутри каждой берутся пары; оставшиеся вершины нечётных компонент соединяются с разными вершинами T_*. Контуры обозначают множества, а не рёбра. Числа вершин внутри компонент произвольны.

Неполная компонента даёт четыре особые вершины

Докажем лемму. Предположим, что некоторая компонента C графа $G - T_*$ не полна. В ней найдутся три различные вершины y, x, z такие, что

$$xy, xz \in E, \qquad yz \notin E.$$

Действительно, возьмём кратчайший путь между двумя несмежными вершинами C. Его длина не меньше двух; первые три вершины дают нужную картинку, поскольку ребро между первой и третьей сократило бы путь. В лекции это объясняется также через нарушение транзитивности отношения смежности; аргумент с кратчайшим путём – редакционная запись того же шага.

Поскольку $x \notin T_*$, вершина x не универсальна. Значит, существует $w \neq x$ с $xw \notin E$. Эта вершина отлична и от y, и от z, потому что с ними x смежна. Вершина w не универсальна тоже; она может лежать как в C, так и в другой компоненте $G - T_*$.

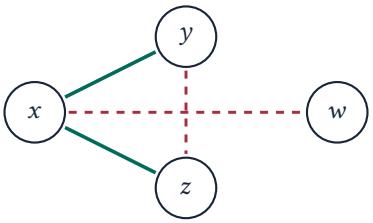


Рис. 12: Локальная конфигурация с доски: $xy, xz \in E$, но $yz, xw \notin E$. Красный пунктир показывает отсутствующие рёбра; его пересечения ничего не добавляют к графу.

Экстремальность даёт два совершенных паросочетания:

$$M_{yz} \subseteq E \cup \{yz\}, \quad yz \in M_{yz},$$
$$M_{xw} \subseteq E \cup \{xw\}, \quad xw \in M_{xw}.$$

Все остальные рёбра этих паросочетаний существуют в G. Нужно совместить их так, чтобы не использовать ни одно из двух добавленных рёбер.

Симметрическая разность двух паросочетаний

Определение 5.1 / Симметрическая разность

Для множеств рёбер A, B положим

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Операцию также обозначают $A \oplus B$ и называют XOR: остаются рёбра, принадлежащие ровно одному из двух множеств.

Лемма 5.5 / Структура разности

Если M_1, M_2 – паросочетания на одном множестве вершин, то компоненты графа $(V, M_1 \triangle M_2)$ – изолированные вершины, пути и чётные циклы. На каждом пути и цикле рёбра $M_1 \setminus M_2$ и $M_2 \setminus M_1$ чередуются.

Если оба паросочетания совершенны, путевых компонент нет: остаются только изолированные вершины и чётные циклы.

Доказательство

У вершины не больше одного ребра каждого паросочетания, поэтому степень в симметрической разности не больше двух. Конечная связная компонента такого графа – отдельная вершина, путь или цикл.

Два последовательных ребра компоненты не могут относиться к одному паросочетанию: тогда они имели бы общий конец. Следовательно, типы рёбер чередуются. Чтобы чередование замкнулось в цикл, число рёбер цикла должно быть чётным.

Если оба паросочетания совершенны, у каждой вершины их рёбра либо совпадают и оба удаляются из разности, либо различны и оба остаются. Получается степень 0 или 2, тогда как у концов непустого пути степень 1. Значит, путей нет.

□

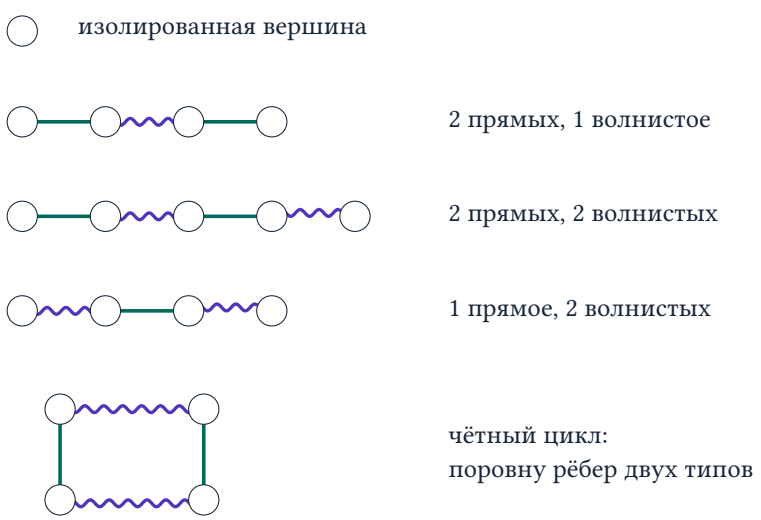


Рис. 13: Все типы компонент симметрической разности двух паросочетаний. На доске два множества различались прямой и волнистой линиями; этот приём сохранён. Цикл показан четырёхугольником, но его длина может быть любой чётной.

Применим лемму к M_{yz} и M_{xw}. Ребро yz входит в первое паросочетание и не входит во второе, поскольку во втором расширенном графе его нет. Аналогично, xw входит только во второе. Поэтому оба ребра остаются в разности и лежат на чётных чередующихся циклах. Возможны ровно два случая.

На начальных схемах этих двух случаев волнистая линия обозначает рёбра M_{yz}, прямая – рёбра M_{xw}. Красным пунктиром выделены добавленные рёбра yz, xw, которых в исходном G нет. На итоговых схемах выбранное паросочетание показано толстыми сплошными линиями.

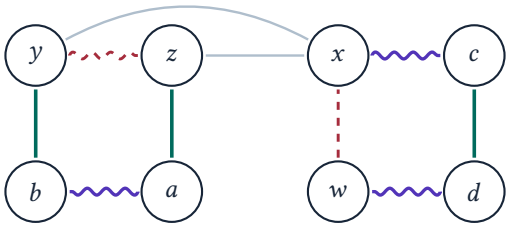
Первый случай: добавленные рёбра на разных циклах

Пусть yz лежит на цикле C_1, а xw – на другом цикле C_2. Начнём с M_{xw} и переключим выбор только на C_2: удалим его рёбра M_{xw} и возьмём вместо них рёбра M_{yz} этого цикла. Формально,

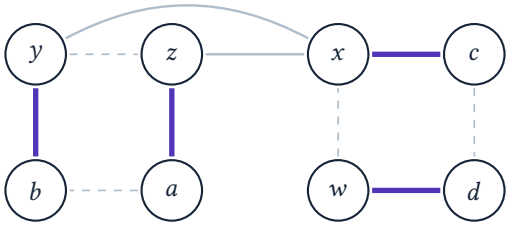
$$M = \big(M_{xw} \setminus E(C_2)\big) \cup \big(M_{yz} \cap E(C_2)\big).$$

На чётном чередующемся цикле каждый из двух типов рёбер покрывает все его вершины ровно один раз, поэтому M остаётся совершенным паросочетанием.

Ребро xw удалено при переключении. Ребро yz не добавлено, потому что находится на другом цикле, а вне C_2 оставлены рёбра M_{xw}, в котором yz вообще нет. Все рёбра M принадлежат G. Получили противоречие.



До переключения: $yz \in M_{yz}$, $xw \in M_{xw}$.



После переключения: $\{yb, za, xc, wd\}$.

Рис. 14: Первый случай с доски: два четырёхцикла. Вне правого цикла берём M_{xw}, а на правом меняем его рёбра на рёбра M_{yz}. Полученное паросочетание не использует ни yz, ни xw. Светлые xy, xz существуют в G, но здесь не нужны.

Рёбра xy, xz существуют, но в этом случае не требуются. Суть операции – заменить один способ покрытия всех вершин *одного* чётного цикла другим способом.

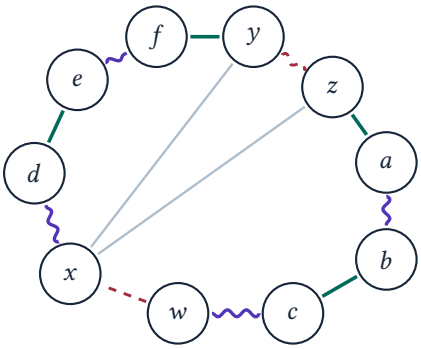
Второй случай: добавленные рёбра на одном цикле

Пусть yz и xw лежат на одном чередующемся цикле C. Вне C оставим M_{yz}. Внутри C нужно выбрать рёбра иначе.

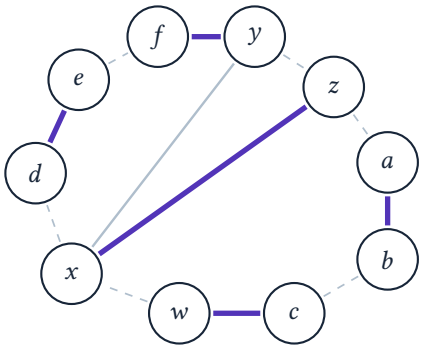
Удаление двух добавленных рёбер разрезает цикл на два пути. Поскольку $yz \in M_{yz}$, а $xw \in M_{xw}$, на каждом из полученных путей число рёбер чётно: первый и последний типы различны. При необходимости поменяем названия y, z так, чтобы концы одного пути были x, y, другого – z, w.

1. На пути от x до y выбираем рёбра M_{xw}. Они покрывают все вершины этого пути, кроме x.
2. На пути от z до w выбираем рёбра M_{yz}. Они покрывают все вершины этого пути, кроме z.
3. Добавляем существующее в G ребро xz. Оно покрывает две оставшиеся вершины.

Добавленные рёбра yz, xw не используются. Выбранные части не пересекаются по вершинам, а вне цикла вершины уже покрыты. Значит, снова получили совершенное паросочетание в G.



Два добавленных ребра на одном цикле



Выбраны de, fy, ab, cw, xz

Рис. 15: Второй случай с доски: десятицикл с порядком $x, d, e, f, y, z, a, b, c, w$. Слева сохранено чередование рёбер, справа – окончательный выбор лектора: два прямых ребра на левой части, два волнистых на правой и хорда xz. Добавленные метки $a, \dots, f$ не меняют рисунок.

На конкретном рисунке выбраны de, fy слева, ab, cw справа и xz между ними. Если порядок концов другой, тот же аргумент использует xy вместо xz. Именно поэтому в исходной конфигурации необходимы оба существующих ребра xy и xz.

Итог доказательства Татта

Оба случая приводят к совершенному паросочетанию в предполагаемом контрпримере. Поэтому неполной компоненты $G - T_*$ быть не может: лемма доказана. По уже разобранному построению полные компоненты и универсальные вершины дают совершенное паросочетание во всём G. Противоречие завершает доказательство достаточности и всей теоремы.

□

Каркас доказательства

Условие Татта сохраняется при добавлении рёбер. Поэтому в максимальном контрпримере каждое добавленное ребро порождает совершенное паросочетание. Два таких паросочетания позволяют исключить неполные компоненты после удаления универсальных вершин. Полные компоненты затем легко спарить изнутри, а нечётные остатки – с универсальными вершинами.

06 / Улучшение по пути

Увеличивающие пути и критерий Бержа

Симметрическая разность полезна не только для совершенных паросочетаний. Она объясняет, как сравнивать любые два решения и почему отсутствие специального чередующегося пути означает глобальный максимум.

Чередование относительно одного паросочетания

Определение 6.1 / Чередующийся и увеличивающий путь

Зафиксируем паросочетание M. Простой путь называется **чередующимся относительно** M, если его рёбра попеременно принадлежат M и $E \setminus M$.

Непустой чередующийся путь называется **увеличивающим относительно** M, если оба его конца свободны относительно M. В лекции также употребляется «удлиняющий путь» или «удлиняющая цепочка».

Первое и последнее ребро увеличивающего пути не принадлежат M. Поэтому его длина нечётна, и рёбер вне M на одно больше, чем рёбер из M. Ребро между двумя свободными вершинами – простейший увеличивающий путь длины 1.

В отличие от компонент симметрической разности, произвольные пути исходного графа не обязаны чередоваться. Мы специально отбираем те из них, у которых есть нужная структура.

Лемма 6.1 / Переключение увеличивает размер

Если P – увеличивающий путь относительно M, то

$$M' = M \triangle E(P) = \big(M \setminus E(P)\big) \cup \big(E(P) \setminus M\big)$$

является паросочетанием и $|M'| = |M| + 1$.

Доказательство

У каждой внутренней вершины пути было ровно одно ребро M на пути; после переключения оно заменяется соседним ребром пути. Другого ребра M вне пути у неё быть не могло, поскольку M – паросочетание.

Оба конца пути раньше были свободны, поэтому добавленные крайние рёбра не конфликтуют с рёбрами M вне пути. Остальные вершины вообще не затронуты. Следовательно, M' – допустимое паросочетание.

Если в P было k рёбер M, то рёбер вне M было $k + 1$. Удаляем k, добавляем $k + 1$ и получаем прирост ровно на одно ребро.

□



Рис. 16: Переключение вдоль увеличивающего пути с доски. Свободные концы s, t до переключения обведены; одно ребро паросочетания заменяется двумя.

Внимание: Чередования самого по себе недостаточно

У нечётного чередующегося пути может быть на одно ребро вне M больше, но если его конец уже покрыт ребром M вне пути, переключение создаст конфликт. Определение увеличивающего пути требует свободы *обоих* концов во всём графе относительно M.

Критерий максимальности

Теорема 6.2 / Берж: критерий максимального паросочетания

Паросочетание M максимально по мощности тогда и только тогда, когда в G нет увеличивающего пути относительно M.

Доказательство

Максимум исключает увеличивающий путь. Если такой путь есть, переключение даёт паросочетание на одно ребро больше, что противоречит максимальности.

Отсутствие пути даёт максимум. Пусть увеличивающих путей для M нет. Выберем паросочетание M_* максимальной мощности и рассмотрим $M \triangle M_*$. Общие рёбра обоих множеств удалились; остальные разбились на изолированные вершины, чётные циклы и три типа путей, показанные на рисунке 13.

В циклах и путях чётной длины рёбер обоих паросочетаний поровну. На пути нечётной длины одного типа рёбер на одно больше.

Если в компоненте-пути рёбер M_* на одно больше, её крайние рёбра принадлежат M_*. Оба конца свободны относительно M. Действительно, если бы у конца было ребро M вне этой компоненты, оно должно было бы исчезнуть из разности как общее ребро $M \cap M_*$. Но тогда у M_* в этом конце были бы два разных ребра: крайнее ребро пути и общее – противоречие.

Таким образом, такой путь был бы увеличивающим для M, а их по предположению нет. Путь с перевесом в пользу M аналогично увеличивал бы максимальное M_*, что тоже невозможно. Остаются только компоненты с одинаковым числом рёбер каждого типа. С учётом общих рёбер получаем $|M| = |M_*|$, то есть M максимально.

□

Критерий существенно сильнее невозможности добавить одно ребро. Максимальное по включению паросочетание не имеет увеличивающих путей длины 1, но может иметь более длинный. Например, среднее ребро пути $s - a - b - t$ нельзя дополнить одним ребром без конфликта, однако весь путь увеличивающий и заменяет одну пару двумя.

Что из этого получается для алгоритмов

Критерий подсказывает общий процесс:

1. Начать с любого паросочетания, например пустого.
2. Найти увеличивающий путь и переключить его рёбра.
3. Повторять, пока удаётся найти такой путь.
4. Когда доказано, что путей нет, текущее паросочетание максимально.

Каждый успешный шаг увеличивает размер на единицу, поэтому успешных переключений не больше $\lfloor n/2 \rfloor$. Сложность сосредоточена в *поиске пути и проверке его отсутствия*. Сам критерий ещё не задаёт эффективную реализацию этого поиска.

В двудольном графе переходы чередуют не только принадлежность ребра паросочетанию, но и доли графа. В произвольном графе появляются нечётные циклы – «соцветия», требующие специальной обработки.

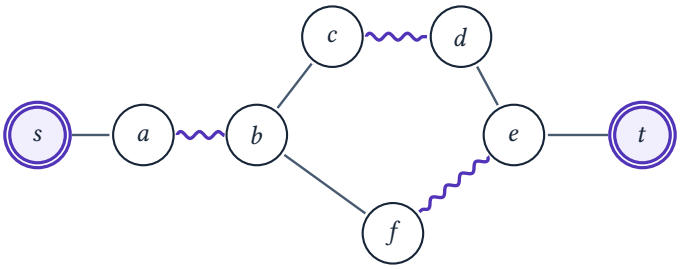


Рис. 17: Нечётное «соцветие» с доски: пятицикл b, c, d, e, f и два внешних участка. Волнистые рёбра – $M = \{ab, cd, ef\}$, концы s, t свободны. Путь s, a, b, f, e, t увеличивает M, а проход через верхнюю ветвь требует иной обработки.

В рисунке 17 $M = \{ab, cd, ef\}$. Увеличивающий путь

$$s - a - b - f - e - t$$

использует попеременно рёбра вне M и из M; после переключения получаем

$$M' = \{sa, bf, et, cd\}.$$

Выбраны четыре ребра вместо трёх, и все восемь вершин насыщены. Если же проход сначала идёт по верхней части $b - c - d - e$, то в e нельзя сразу перейти в t: рёбра de и et оба вне M. Продолжение чередования ведёт через ef обратно к уже посещённому b.

Один неудачный проход не доказывает отсутствия увеличивающего пути. Алгоритмы для произвольных графов должны учитывать такие нечётные циклы; в лекции упомянуты их свёртка и последующее восстановление. Полный алгоритм работы с соцветиями не разбирается.

07 / Сколько останется без пары

Дефицит и формула Бержа

От отрицательного сертификата к численной оценке

Множество Татта доказывает, что свободная вершина обязательно останется. Тот же подсчёт даёт более точную нижнюю границу числа свободных вершин.

Определение 7.1 / Дефицит графа

Дефицит

$$\operatorname{def}(G) = n - 2\alpha'(G)$$

– число вершин, не насыщенных максимальным паросочетанием. Эквивалентно, это *минимально возможное* число свободных вершин среди всех паросочетаний графа.

Дефицит неотрицателен и имеет ту же чётность, что и n. Он равен нулю тогда и только тогда, когда существует совершенное паросочетание.

Утверждение 7.1 / Оценка по удалённому множеству

Для любого $T \subseteq V$ справедливо

$$\boxed{\operatorname{def}(G) \geq \operatorname{odd}(G - T) - |T|.}$$

Доказательство

Пусть M – любое паросочетание, $q = \operatorname{odd}(G - T)$. Внутренними рёбрами нельзя полностью насытить ни одну из q нечётных компонент. Полностью насыщенная нечётная компонента поэтому должна использовать хотя бы одно ребро M в T.

Таких компонент не больше $|T|$, поскольку разные рёбра паросочетания не используют одну вершину T дважды. Следовательно, хотя бы $q - |T|$ нечётных компонент оставляют по свободной вершине. Если эта разность отрицательна, оценка остаётся верной, но ничего не добавляет к неотрицательности.

Оценка верна для *каждого* паросочетания, в частности для максимального, число свободных вершин которого равно $\operatorname{def}(G)$.

□

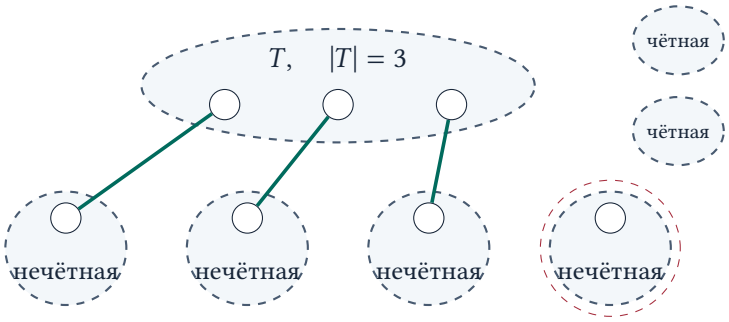


Рис. 18: Схема оценки дефицита с доски: четыре нечётные компоненты и три вершины в T. Нарисованные три ребра показывают наилучший возможный исход; хотя бы одна нечётная компонента оставит свободную вершину. Две чётные компоненты не участвуют в этой нижней оценке.

Внимание: Направление неравенства

Разность $\operatorname{odd}(G - T) - |T|$ задаёт лишь *нижнюю оценку* числа свободных вершин, а не обещание их точного числа. Свободных вершин может оказаться больше. Поэтому дефицит стоит слева со знаком $\geq$. Слово «ровно» становится оправданным только после взятия максимума по всем T и применения следующей формулы.

Формула Бержа и барьеры

Теорема 7.2 / Формула Бержа; формулировка

Для любого конечного простого графа

$$\boxed{\operatorname{def}(G) = \max_{T \subseteq V} \bigl(\operatorname{odd}(G - T) - |T|\bigr).}$$

Эквивалентная запись:

$$\alpha'(G) = \frac{1}{2}\left(n - \max_{T \subseteq V} \bigl(\operatorname{odd}(G - T) - |T|\bigr)\right).$$

Граница материала этой лекции

Формула в записи **сформулирована без общего доказательства**: доказательство перенесено на следующую лекцию. Здесь доказана оценка «≥», разобран случай нулевого дефицита и установлено свойство чётности. Они не подменяют отсутствующее общее доказательство.

Определение 7.2 / Барьер

Барьер – множество $T \subseteq V$, на котором достигается максимум функции $\operatorname{odd}(G - T) - |T|$:

$$T \in \arg\max_{S \subseteq V} \big(\operatorname{odd}(G - S) - |S|\big).$$

В силу формулы Бержа для барьера

$$\operatorname{odd}(G - T) - |T| = \operatorname{def}(G).$$

Максимум существует: подмножеств V конечное число. Барьеров может быть несколько. Барьер и множество Татта – разные понятия: первое означает *достижение максимума*, второе – *положительность* значения. Если дефицит положителен, любой барьер является множеством Татта. При нулевом дефиците барьеры есть, а множеств Татта нет.

Нулевой дефицит: проверка через теорему Татта

Обозначим правую часть формулы через

$$d_* = \max_{T \subseteq V} \big(\operatorname{odd}(G - T) - |T|\big).$$

Всегда $d_* \geq 0$: при $T = \varnothing$ получаем неотрицательное число $\operatorname{odd}(G)$.

Если $\operatorname{def}(G) = 0$, существует совершенное паросочетание. По Татту все значения $\operatorname{odd}(G-T)-|T| \leq 0$. Значит, $d_* \leq 0$, и вместе с предыдущей оценкой получаем $d_* = 0 = \operatorname{def}(G)$.

Обратно, если $d_* = 0$, все значения не положительны. Это условие Татта, поэтому совершенное паросочетание существует и $\operatorname{def}(G) = 0$. Итак, формула полностью подтверждена в нулевом случае.

Чётность всех кандидатов на максимум

Лемма 7.3 / Лемма о чётности

Для любого $T \subseteq V$

$$n - |T| \equiv \operatorname{odd}(G - T) \pmod 2.$$

Эквивалентно,

$$n + |T| + \operatorname{odd}(G - T) \equiv 0 \pmod 2,$$

а каждое число $\operatorname{odd}(G - T) - |T|$ имеет ту же чётность, что и n.

Доказательство

В графе $G - T$ всего $n - |T|$ вершин. Это сумма размеров всех его компонент. Каждая чётная компонента вносит 0 по модулю 2, каждая нечётная – 1. Поэтому чётность общей суммы совпадает с чётностью числа нечётных компонент.

Последняя формулировка получается вычитанием $|T|$: по модулю 2 знак перед $|T|$ несущественен, и

$$\operatorname{odd}(G - T) - |T| \equiv n - 2|T| \equiv n \pmod 2.$$

□

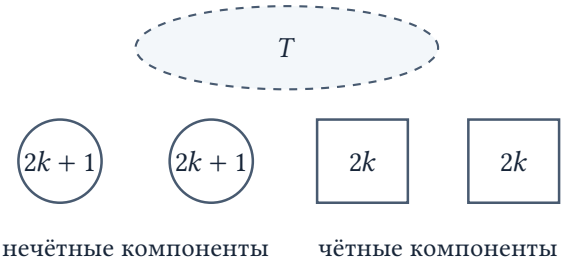


Рис. 19: Заключительная схема с доски: круги обозначают нечётные компоненты, прямоугольники – чётные. Каждый круг даёт единицу по модулю 2, прямоугольники дают ноль. Буква k внутри разных компонент может означать разные целые числа.

Например, при чётном n положительное значение $\operatorname{odd}(G - T) - |T|$ не может равняться 1: оно как минимум 2. При нечётном n все кандидаты нечётны, а ненулевой дефицит не может быть чётным.

08 / Собираем связи

Карта результатов и самопроверка

Результат	Условия и смысл
$\alpha + \beta = n$	Любой конечный простой граф; дополнение независимого множества есть вершинное покрытие.
$\gamma \leq \alpha$	Максимальное по включению независимое множество доминирует.
$\omega \leq \chi$	Каждой вершине клики нужен отдельный цвет.
$\alpha' + \beta' = n$	Нет изолированных вершин; паросочетание и рёберное покрытие связаны через свободные вершины.
Теорема Татта	Совершенное паросочетание существует ровно при $\operatorname{odd}(G - T) \leq \lvert T\rvert$ для всех $T \subseteq V$.
Критерий Бержа	Паросочетание максимально по мощности ровно при отсутствии увеличивающего пути.
Формула Бержа	Дефицит равен наибольшему препятствию $\operatorname{odd}(G - T) - \lvert T\rvert$; общее доказательство отложено.

Главный вывод

Увеличивающий путь позволяет улучшить паросочетание. Препятствия к совершенному паросочетанию описываются нечётными компонентами после удаления вершин. Симметрическая разность связывает обе идеи.

Вопросы с ответами · редакционное дополнение

1. **Почему максимальность по включению не означает максимум?** На P_3 центральная вершина образует максимальное по включению независимое множество размера 1, но концы дают размер 2. Аналогично, среднее ребро P_4 максимально по включению, но два крайних ребра образуют большее паросочетание.
2. **Когда определено минимальное рёберное покрытие?** Когда нет изолированных вершин. Вершинное покрытие, в отличие от рёберного, существует всегда.
3. **Почему в $\alpha' + \beta' = n$ справа не m?** Построение и обратный подсчёт делят *вершины* на насыщенные парами и оставшиеся; каждая пара даёт две вершины, каждый оставшийся лист – одну.
4. **Что даёт подстановка $T = \varnothing$ в критерий Татта?** Все компоненты самого G должны быть чётными. Это необходимая часть условия, но проверка только пустого T недостаточна: окончательная «табуретка» связна и имеет десять вершин, однако её четырёхвершинное T нарушает условие.
5. **Почему нельзя проверять только число вершин графа?** Важны все удаления T и число нечётных компонент после них. Чётный порядок всего графа не исключает локального недостатка партнёров.
6. **Почему в XOR двух совершенных паросочетаний нет путей?** Степень каждой вершины равна 0 или 2, а у конца непустого пути степень 1.
7. **Зачем увеличивающему пути свободные концы?** Чтобы добавленные крайние рёбра не конфликтовали с уже выбранными рёбрами вне пути.
8. **Что доказывает произвольное множество Татта?** Оно гарантирует отсутствие совершенного паросочетания и даёт нижнюю оценку дефицита. Точное значение гарантируется при достижении максимума в формуле Бержа.
9. **Каков дефицит окончательной «табуретки»?** Равен 2: удаление T даёт $6-4=2$, а выписанное паросочетание размера 4 на десяти вершинах оставляет ровно две свободными. Поэтому T – барьер.
10. **Что осталось на следующую лекцию?** Общее доказательство формулы Бержа и дальнейшее изучение структуры графа через барьеры и дефицит. В этой записи их нет.

Источник и редакционная работа

Конспект составлен по лекции 7 Д. Ю. Клёпова, CT Lectures, опубликованной 14 октября 2026 года: запись лекции на YouTube. Сверены автоматические русские субтитры, независимое локальное распознавание всего аудио и кадры доски. Математически значимые схемы перерисованы векторно; буквенные метки неименованных вершин добавлены для согласованного объяснения. Подробности сверки и сборки находятся в README рядом с исходником.